

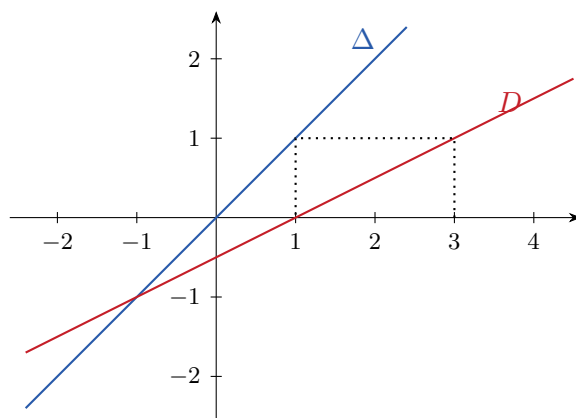
TD : I. SUITES — GÉNÉRALITÉS

EXERCICE 1. QCM

1. La suite u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 1$ vérifie :	$u_{n+1} = 2n^2$	$u_{n+1} = 2n^2 + 4n + 1$	$u_{2n} = 8n^2 - 1$
2. La suite v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3v_n - 2$ vérifie :	$v_1 = 1$	$v_2 = 10$	$v_{n+2} = 9v_n - 2$
3. Parmi les suites w définies ci-contre sur $\mathbb{N}$, laquelle est arithmétique ?	$w_n = \frac{1}{4}n - 1$	$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n - 1 \end{cases}$	$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = w_n - n \end{cases}$
4. Parmi les suites t définies ci-contre sur $\mathbb{N}$, lesquelles sont géométriques ?	$t_n = -\frac{3^n}{5}$	$t_n = 3 - 5n$	$\begin{cases} t_0 = 1 \\ t_{n+1} - t_n = 0,3 t_n \end{cases}$

EXERCICE 2. Suite définie par récurrence —

On a commencé à représenter ci-dessous une suite définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$. La fonction f est représentée par la droite D et Δ est la droite d'équation $y = x$.



- $u_1 = 2$.
- $u_2 = 0$.
- La suite u n'est pas bornée.
- Quand l'entier n augmente, le réel u_n se rapproche de -1 .

EXERCICE 3. Variations d'une suite numérique — Vrai ou faux ?

- La suite u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -n^2 - n$ est décroissante.
- La suite v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = \frac{2}{3^n}$ est décroissante.

3. Toute suite géométrique de raison $q > 1$ est croissante.

EXERCICE 4. Interpréter un algorithme — Vrai ou faux ?

L'algorithme ci-dessous permet de calculer le terme u_n d'une suite u définie sur $\mathbb{N}$. On considère par ailleurs la suite v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - \frac{10}{3}$.

1. $u_0 = 50$.

2. $u_4 = 6,25$.

3. Pour tout entier n , $u_{n+1} = -0,5u_n + 5$.

4. La suite u est décroissante.

5. La suite v est géométrique.

VARIABLES :	n, i : nombres entiers u : nombre réel
ENTRÉES :	Saisir n
INITIALISATION :	u prend la valeur 50
TRAITEMENT :	Pour i allant de 1 à n faire u prend la valeur $-0,5u + 5$ finPour
SORTIE :	Afficher u

EXERCICE 5. Suites - Calculatrice - Algorithmes

u est la suite définie par

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 2u_n - n + 5.$$

1. Calculer u_3 .

2. Déterminer u_{15} en programmant la suite u sur votre calculatrice.

3. Déterminer le rang du premier terme de la suite qui soit strictement supérieur à 1 000.

4. Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il affiche le terme de la suite u dont on aura saisi l'indice.

INITIALISATION :	u prend la valeur ...
TRAITEMENT :	Pour i allant de ... à ... faire u prend la valeur ... finPour
SORTIE :	Afficher ...

5. Faire tourner l'algorithme ci-dessous lorsque $M = 100$. Quel est l'affichage ?

i	0	1	2			
u	1	...	...			
$u \leq M$?	oui	...	...			

ENTRÉES :	Saisir M
INITIALISATION :	u prend la valeur 1 i prend la valeur 0
TRAITEMENT :	Tant que $u \leq M$ faire u prend la valeur $2u - i + 5$ i prend la valeur $i + 1$ finTantQue
SORTIE :	Afficher i

II. SUITES ARITHMÉTIQUES & GÉOMÉTRIQUES

EXERCICE 1. QCM

Dans le QCM suivant, choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Soit la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ \text{pour tout entier } n, u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$

- (a) Cette suite est définie par son terme général
- (b) Cette suite est croissante
- (c) $u_1 = 4$
- (d) $u_2 = 4$

2. Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2 + 3}{n + 1}$.

- (a) Cette suite est définie par récurrence
- (b) $u_{n+1} = \frac{n^2 + 2n + 4}{n + 2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- (c) $u_{n+1} = \frac{n^2 + 4}{n + 2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- (d) $u_{-2} = -7$

3. La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ est croissante pour :

- (a) (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 0,5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 5u_n - 3 \end{cases}$
- (b) $u_n = 0,2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- (c) $u_n = n^2 - 2n + 7 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- (d) (u_n) est une suite arithmétique de raison 0,8

4. Considérons l'algorithme suivant :

VARIABLES :	u est un nombre réel. n est un nombre entier naturel.
ENTRÉES :	Entrer n
INITIALISATION :	$u := 50$
TRAITEMENT :	Pour i allant de 1 à n faire $u := -0,5u + 5$ finPour
SORTIE :	Afficher u

- (a) $u_0 = 50$
- (b) $u_1 = 50$
- (c) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = -0,5n + 5$

5. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = -n + 5$.

- (a) Cette suite est croissante
- (b) Cette suite est décroissante
- (c) Cette suite n'est pas monotone
- (d) L'algorithme ci-dessous permet d'afficher ses termes ; si non, modifier cet algorithme.

VARIABLES :	u est un nombre réel. n est un nombre entier naturel.
ENTRÉES :	Entrer n
TRAITEMENT :	Pour i allant de 1 à n faire $u := -u + 5$ finPour
SORTIE :	Afficher u

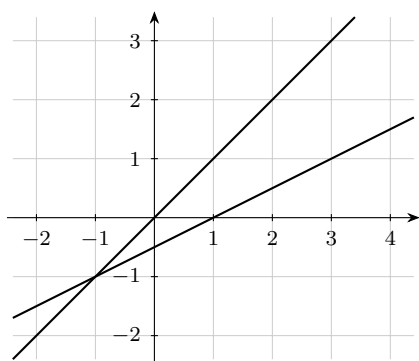
6. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme $u_0 = -3$ alors :

- (a) $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \text{pour tout entier } n, u_{n+1} = u_n - 5 \end{cases}$
- (b) $u_9 = u_4 + 30$
- (c) $u_n = -3 + 5n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- (d) $u_0 + u_1 + \dots + u_{25} + u_{26} = 1674$

7. Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \text{pour tout entier } n, u_{n+1} = \frac{4}{u_n} + 2 \end{cases}$

- (a) Cette suite est définie par récurrence
- (b) On ne peut pas calculer u_1 car on ne peut pas diviser par 0.
- (c) Cette suite est arithmétique de raison 2
- (d) $u_5 = 3,25$

8. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{2}$.



Pour répondre à cette question, on représentera les premiers termes de cette suite sur l'axe des abscisses dans le graphique ci-contre.

- (a) Cette suite semble croissante
- (b) Cette suite semble décroissante
- (c) Cette suite n'est pas monotone
- (d) Cette suite semble converger vers -1

9. La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ est une suite géométrique de raison $-0,2$ et de premier terme $u_0 = 250$ alors :

- (a) $\begin{cases} u_0 = -0,2 \\ \text{pour tout entier } n, u_{n+1} = 250u_n \end{cases}$
- (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$
- (c) $u_n = -0,2n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- (d) $u_4 + u_5 + \dots + u_{10} + u_{11} \simeq 0,5$

10. Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \text{pour tout entier } n, u_{n+1} = 0,5u_n + 2 \end{cases}$
 Dans la feuille de calcul suivante, les formules pour calculer u_n et la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ sont :

	A	B	C
1	rang n	terme u_n	somme s_n
2	0	1	1
3	1	2,5	3,5
4	2	3,25	6,75
5	3	3,625	10,375

- (a) « $= A3 * 0,5 + 2$ » dans la cellule $B3$ à recopier vers le bas
- (b) « $= B2 * 0,5 + 2$ » dans la cellule $B3$ à recopier vers le bas
- (c) « $= B2 + B3$ » dans la cellule $C3$ à recopier vers le bas
- (d) « $= C2 + B3$ » dans la cellule $C3$ à recopier vers le bas

EXERCICE 2. Reconnaître des suites arithmétiques ou géométriques

Pour chacune des suites suivantes :

- ★ Dire si elle est arithmétique ou géométrique et préciser sa raison ;
- ★ Donner sa forme explicite ;
- ★ Donner son premier terme et une définition par récurrence ;

★ Exprimer $u_0 + \dots + u_n$ en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

(certaines de ces infos sont contenues dans l'énoncé. . .)

1. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $a_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $b_0 = -1$ et $b_{n+1} = 3b_n$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $c_n = \frac{n+1}{3}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $d_0 = -1$ et $d_{n+1} = d_n + 2$ pour $n \in \mathbb{N}$.
5. $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ arithmétique telle que $e_3 = 5$ et $e_8 = 20$.
6. $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ géométrique de raison 2 telle que $f_3 = 128$.
7. $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ constante égale à 4.

EXERCICE 3. Suite auxiliaire - Raisonnement par récurrence

Soit (w_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{w_n + 1}$. On cherche à déterminer une expression explicite de w_n .

1. Méthode 1 : raisonnement par récurrence

- (a) Calculer w_0, w_1, w_2, w_3 et w_4 .
- (b) Conjecturer une expression de (w_n) en fonction de n et prouver cette conjecture par récurrence.

2. Méthode 2 : suite auxiliaire

Soit (u_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{w_n}$.

- (a) Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
- (b) En déduire une expression de w_n en fonction de n .

EXERCICE 4. Suite arithmético-géométrique

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1.
 - (a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n \geq 0$.
 - (b) Déterminer le sens de variations de la suite (u_n) .
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n + 1$.
 - (a) Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) En déduire une expression explicite de v_n puis de u_n .

III. DEVOIR SURVEILLÉ : SUITES ARITHMÉTIQUES & GÉOMÉTRIQUES

Exercice 1. 6 points

Questions	Réponses
Pour chaque question cocher la bonne réponse (il n'y a qu'une seule bonne réponse par question). Une bonne réponse rapporte 1,5 point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de points.	
1. (u_n) est une suite arithmétique telle que $u_0 = 3$ et sa raison est $r = 5$. Que vaut u_8 ?	☐ 390 628 ☐ 1 171 875 ☐ 43
2. (v_n) est une suite arithmétique telle que $v_{20} = 52$ et $v_{51} = 145$. Quelle est sa raison ?	☐ 3 ☐ -3 ☐ $\frac{1}{3}$
3. (w_n) est une suite géométrique telle que $w_1 = 0,5$ et sa raison est $q = 2$. Que vaut w_{10} ?	☐ 512 ☐ 256 ☐ 20,5
4. Considérons la suite géométrique (u_n) telle que $u_4 = 8$ et $u_7 = 512$. Déterminer la raison de la suite (u_n) .	☐ 2 ☐ 4 ☐ 64

Exercice 2. 5 points

En septembre 2020, les coûts de fabrication d'une entreprise s'élevaient à 2 530 €. Cette entreprise souhaite diminuer son coût de production. Pour cela, elle envisage deux stratégies :

- Une **première stratégie** consiste à diminuer le coût de production de 2 % par mois.
- Une **deuxième stratégie** consiste à baisser ce coût de 40 € par mois.

On note u_n le coût de fabrication n mois après septembre 2020 obtenu en suivant la première stratégie, et v_n le coût de fabrication n mois après septembre 2020 obtenu en suivant la deuxième stratégie. On pose $u_0 = v_0 = 2\,530$.

1. Déterminer u_1 et v_1 .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n puis exprimer u_n en fonction de n .
3. Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n puis exprimer v_n en fonction de n .
4. Déterminez la stratégie la plus avantageuse en septembre 2021. On détaillera sa démarche.

Exercice 3. 7 points

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 = 100 \\ u_{n+1} = 1,05 u_n + 20 \end{cases}$$

Cette suite modélise l'évolution de la taille d'un bambou. On note u_n la taille du bambou **en centimètres** le n -ième mois après le début de son étude.

1. Compléter le texte à trou suivant (directement sur l'énoncé) :

*Au début de son étude, l'infographiste qui mène l'étude évalue à
cm la taille du bambou. Chaque mois, il constate que sa taille augmente de %
auxquels s'ajoutent cm.*

2. Calculer u_1 et u_2 .

3. Pour tout entier naturel n , on pose : $w_n = u_n + 400$.

- (a) Montrer que la suite (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme w_0 .
- (b) Pour tout entier naturel n , exprimer w_n en fonction de n .
- (c) En déduire que pour tout entier naturel n , $u_n = 500 \times 1,05^n - 400$.
- (d) Calculer la taille du bambou, au centimètre près, à la fin du 7^e mois.

4. Déterminer les variations de la suite (u_n) .

Exercice 4. 2 points

Pour cette question, toute trace de recherche même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte. Il conviendra de détailler avec soin sa démarche.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3^n - 4n$.

Calculer :

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{18} + u_{19} + u_{20}.$$

TD : SUITE ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE, HOMOGRAPHIQUE, ALGORITHMES

EXERCICE 1. Suite arithmético-géométrique

La suite (u_n) est définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1. En traçant dans un repère orthonormal les droites d'équation : $y = \frac{1}{2}x + 1$ et $y = x$, construire sur l'axe des abscisses les 4 premiers termes de la suite.
Quelles conjectures peut-on faire sur le comportement de la suite (u_n) ?
2. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $u_n \leq u_{n+1} < 2$.
(b) Justifier la convergence de la suite (u_n) .
3. Soit (v_n) la suite définie par : $v_n = 2 - u_n$, $n \in \mathbb{N}$.
(a) Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et en déduire la nature de la suite (v_n) .
(b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

EXERCICE 2. Suite homographique

La suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{8u_n + 3}{u_n + 6} \end{cases}$$

1. Étudier les variations sur l'intervalle $[0; 3]$ de la fonction f définie par $f(x) = \frac{8x + 3}{x + 6}$.
2. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$ on a : $0 < u_n < 3$.
(b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
(c) Quelle conséquence pour la suite (u_n) peut-on tirer des deux questions précédentes ?
3. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 1}$.
(a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique, préciser son premier terme et sa raison.
(b) Quelle est la limite de (v_n) ?
4. Exprimer, pour tout entier naturel n , u_n en fonction de v_n .
En déduire le comportement à l'infini de u_n .

EXERCICE 3. Suites & Algorithmes

On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. La quantité de médicament dans le sang diminue en fonction du temps. Le but de l'exercice est d'étudier pour différentes hypothèses, l'évolution de cette quantité minute par minute.

1. On effectue à l'instant 0 une injection de 10 mL de médicament.
On estime que 20 % du médicament est éliminé par minute.
Pour tout entier naturel n , on note u_n la quantité de médicament, en mL, restant dans le sang

au bout de n minutes. Ainsi $u_0 = 10$.

- Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
- Pour tout entier naturel n , donner l'expression de u_n en fonction de n .
- Au bout de combien de temps la quantité de médicament restant dans le sang devient-elle inférieure à 1 % de la quantité initiale ? Justifier la réponse.

2. Une machine effectue à l'instant 0 une injection de 10 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament est éliminé par minute. Lorsque la quantité de médicament tombe en-dessous de 5 mL, la machine réinjecte 4 mL de produit. Au bout de 15 minutes, on arrête la machine.

Pour tout entier naturel n , on note v_n la quantité de médicament, en mL, restant dans le sang à la minute n . L'algorithme suivant donne la quantité restante de médicament minute par minute.

Variables : n est un entier naturel.

v est un nombre réel.

Initialisation : Affecter à v la valeur 10.

Traitement : Pour n allant de 1 à 15

Affecter à v la valeur $0,8 \times v$.

Si $v < 5$ alors affecter à v la valeur $v + 4$

Afficher v .

Fin de boucle.

- Calculer les éléments manquants du tableau ci-dessous donnant, arrondie à 10^{-2} et pour n supérieur ou égal à 1, la quantité restante de médicament minute par minute obtenue avec l'algorithme.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
v_n	10	8	6,4					8,15	6,52	5,21	8,17	6,54	5,23	8,18	6,55	5,24

- Au bout de 15 minutes, quelle quantité totale de médicament a été injectée dans l'organisme ?
- On souhaite programmer la machine afin qu'elle injecte 2 mL de produit lorsque la quantité de médicament dans le sang est inférieure ou égale à 6 mL et qu'elle s'arrête au bout de 30 minutes. Recopier l'algorithme précédent en le modifiant pour qu'il affiche la quantité de médicament, en mL, restant dans le sang minute par minute avec ce nouveau protocole.

3. On programme la machine de façon que :

- ★ à l'instant 0, elle injecte 10 mL de médicament,
- ★ toutes les minutes, elle injecte 1 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament présent dans le sang est éliminé par minute. Pour tout entier naturel n , on note w_n la quantité de médicament, en mL, présente dans le sang du patient au bout de n minutes.

- Justifier que pour tout entier naturel n , $w_{n+1} = 0,8w_n + 1$.
- Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = w_n - 5$.
Démontrer que (z_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

- (c) En déduire l'expression de w_n en fonction de n .
- (d) Quelle est la limite de la suite (w_n) ? Quelle interprétation peut-on en donner ?

EXERCICE 4. Suite arithmético-géométrique

Partie A Soit (u_n) la suite définie par son premier terme u_0 et, pour tout entier naturel n , par la relation

$$u_{n+1} = au_n + b \quad (a \text{ et } b \text{ réels non nuls tels que } a \neq 1).$$

On pose, pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$.

- Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison a .
- En déduire que si a appartient à l'intervalle $] -1 ; 1[$, alors la suite (u_n) a pour limite $\frac{b}{1-a}$.

Partie B En mars 2015, Max achète une plante verte mesurant 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans, au mois de mars, en coupant un quart de sa hauteur. La plante poussera alors de 30 cm au cours des douze mois suivants.

Dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante.

- Quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille ?
- Pour tout entier naturel n , on note h_n la hauteur de la plante, avant sa taille, en mars de l'année $(2015 + n)$.
 - Justifier que, pour tout entier naturel n , $h_{n+1} = 0,75h_n + 30$.
 - Conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variations de la suite (h_n) .
Démontrer cette conjecture (on pourra utiliser un raisonnement par récurrence).
 - La suite (h_n) est-elle convergente ? Justifier la réponse.

EXERCICE 5. Suite arithmético-géométrique

Un volume constant de $2\,200 \text{ m}^3$ d'eau est réparti entre deux bassins A et B.

Le bassin A refroidit une machine. Pour des raisons d'équilibre thermique on crée un courant d'eau entre les deux bassins à l'aide de pompes.

On modélise les échanges entre les deux bassins de la façon suivante :

- au départ, le bassin A contient 800 m^3 d'eau et le bassin B contient $1\,400 \text{ m}^3$ d'eau ;
- tous les jours, 15 % du volume d'eau présent dans le bassin B au début de la journée est transféré vers le bassin A ;
- tous les jours, 10 % du volume d'eau présent dans le bassin A au début de la journée est transféré vers le bassin B.

Pour tout entier naturel n , on note :

- a_n le volume d'eau, exprimé en m^3 , contenu dans le bassin A à la fin du n -ième jour de fonctionnement ;
- b_n le volume d'eau, exprimé en m^3 , contenu dans le bassin B à la fin du n -ième jour de fonctionnement.

On a donc $a_0 = 800$ et $b_0 = 1\,400$.

- Par quelle relation entre a_n et b_n traduit-on la conservation du volume total d'eau du circuit ?
- Justifier que, pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = \frac{3}{4}a_n + 330$.

3. L'algorithme ci-dessous permet de déterminer la plus petite valeur de n à partir de laquelle a_n est supérieur ou égal à 1100.
Recopier cet algorithme en complétant les parties manquantes.

Variables : n est un entier naturel
 a est un réel
Initialisation : Affecter à n la valeur 0
Affecter à a la valeur 800
Traitement : Tant que $a < 1\,100$, faire :
| Affecter à a la valeur ...
| Affecter à n la valeur ...
Fin Tant que
Sortie : Afficher n

4. Pour tout entier naturel n , on note $u_n = a_n - 1\,320$.
- Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - Exprimer u_n en fonction de n .
En déduire que, pour tout entier naturel n , $a_n = 1\,320 - 520 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
5. On cherche à savoir si, un jour donné, les deux bassins peuvent avoir, au mètre cube près, le même volume d'eau.
Proposer une méthode pour répondre à ce questionnement.

EXERCICE 6.

Soit la suite numérique (u_n) définie sur l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \text{et pour tout entier naturel } n, u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 3 \times 0,5^n. \end{cases}$$

1. (a) Recopier et, à l'aide de la calculatrice, compléter le tableau des valeurs de la suite (u_n) approchées à 10^{-2} près :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	2								

- (b) D'après ce tableau, énoncer une conjecture sur le sens de variation de la suite (u_n) .
2. (a) Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n non nul on a

$$u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n.$$

- (b) En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
(c) Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

3. On se propose, dans cette question de déterminer la limite de la suite (u_n) .

Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 10 \times 0,5^n$.

(a) Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$.

On précisera le premier terme de la suite (v_n) .

(b) En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = -8 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n + 10 \times 0,5^n$.

(c) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

4. Recopier et compléter les lignes (1), (2) et (3) de l'algorithme suivant, afin qu'il affiche la plus petite valeur de n telle que $u_n \leq 0,01$.

Entrée : n et u sont des nombres

Initialisation : n prend la valeur 0

u prend la valeur 2

Traitement : Tant que ... (1)

n prend la valeur ... (2)

u prend la valeur ... (3)

Fin Tant que

Sortie : Afficher n